

Esercizio 1.23. Un corso di programmazione prevede che gli studenti effettuino un progetto, suddivisi in gruppi di esattamente 5 studenti. Gli studenti sono complessivamente n (che supponiamo per semplicità essere un multiplo di 5) e la media aritmetica dei voti di ciascun studente i è m_i . Ogni studente i può indicare uno studente $s_i \in \{1, \dots, n\}$ con il quale preferisce non lavorare. Se i si trova nello stesso gruppo di s_i diremo che si sta verificando un'incompatibilità. Si determini, in PLI, come costruire i gruppi in modo tale che la media delle medie aritmetiche degli studenti di ogni gruppo sia inclusa tra 24 e 28, e che il numero di incompatibilità sia minimo.

Dati:

n studenti: $i \in \{1..n\}$

$n/5$ gruppi: $g \in \{1..n/5\}$

m_i = media dei voti dello studente i

s_i = studente con cui i non vuole lavorare

Variabili:

$x_{ig} = \begin{cases} 1 & \text{se lo studente } i \text{ è nel gruppo } g \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se lo studente } i \text{ è nello stesso gruppo di } s_i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

F.O.

$$\min \sum_{i=1}^n y_i$$

Vincoli:

$$\sum_{g=1}^{n/5} x_{ig} = 1 \quad \forall i \in \{1..n\}$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ig} = 5 \quad \forall g \in G$$

$$\frac{1}{5} \sum_{i=1}^n m_i x_{ig} \geq 24 \quad \frac{1}{5} \sum_{i=1}^n m_i x_{ig} \leq 28$$

$$y_i \geq x_{ig} + x_{s_i g} - 1 \quad \forall i \in \{1..n\} \quad \forall g \in \{1..n/5\}$$

$$x_{ig} \in \{0, 1\} \quad y_i \in \{0, 1\}$$

Esercizio 1.24. Una compagnia petrolifera dispone di n giacimenti petroliferi e m raffinerie. Da ogni giacimento petrolifero i vengono estratte p_i tonnellate di greggio al giorno, mentre ogni raffineria j può raffinare r_j tonnellate di greggio al giorno. Ogni giacimento i è connesso alla raffineria j tramite un oleodotto dedicato di capacità giornaliera a_{ij} (in tonnellate) e il cui costo operativo giornaliero è c_{ij} . Si costruisca un programma lineare che determini come instradare la produzione giornaliera degli n giacimenti in modo da minimizzare il costo operativo complessivo.

Si consideri la seguente estensione del problema. La compagnia petrolifera sta effettuando indagini e rilevamenti sulle raffinerie. È necessario dunque che ogni raffineria in un sottoinsieme $H \subseteq 1, \dots, m$ raffini greggio solamente se ne riceve più di una quantità s_j . Inoltre, a causa delle rilevazioni, soltanto un certo numero R di raffinerie possono essere attive contemporaneamente.

DATI

n giacimenti m raffinerie

p_i tonnellate greggio estratte da i
 v_j tonnellate greggio raffinate da j

a_{ij} capacità giornaliera oleodotto da i a j

c_{ij} costo oleodotto da i a j

VARIABILI

x_{ij} = quantità di greggio trasportata da i a j
 $x_{ij} \in \mathbb{R}^+$

$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se uso l'oleodotto } (i,j) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

$z_j = \begin{cases} 1 & \text{se uso la raffineria } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obiettivo:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ij}$$

↳ Creiamo una nuova variabile per l'estensione dell'esercizio

Vincoli:

$$\forall i \quad \sum_{j=1}^m x_{ij} = p_i$$

$$\forall i,j \quad x_{ij} \leq a_{ij}$$

$$\forall j \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} \leq v_j$$

$$\forall i,j \quad y_{ij} \leq x_{ij} \cdot a_{ij}$$

Vincolo per "leggere" le variabili

Estensione del modello:

$$\forall j \in H \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} \geq s_j z_j$$

$$\sum_{j=1}^m z_j \leq R$$

$$\forall i \forall j \quad y_{ij} \leq z_j$$

Esercizio 1.38. Un'azienda deve allocare i suoi n^2 dipendenti ai suoi n stabilimenti, ad ognuno di essi destinando esattamente n dipendenti. Ogni dipendente $i \in \{1, \dots, n^2\}$ abita nella città $c_i \in \{1, \dots, m\}$, ed ogni città $k \in \{1, \dots, m\}$ dista d_{kj} dallo stabilimento $j \in \{1, \dots, n\}$. Obiettivo dell'azienda è minimizzare i rimborsi spese dovuti complessivamente ai dipendenti, che sono proporzionali alla distanza tra la città di residenza e lo stabilimento di lavoro. Si formuli in PLI tale problema.

Si consideri il seguente, ulteriore vincolo. Ogni dipendente $i \in \{1, \dots, n^2\}$ può fissare un giorno della settimana $g_i \in \{1, \dots, 7\}$ in cui il dipendente stesso non è libero. Occorre però garantire che in ogni stabilimento j e in ogni giorno della settimana, ci siano almeno un certo numero p di dipendenti disponibili a lavorare in quel giorno presso lo stabilimento j . Si formuli tale vincolo.

DATI

n^2 dipendenti

m città

c_i = città di residenza del dipendente i

n stabilimenti

d_{kj} = distanza della città k dallo stabilimento j

n dipendenti per stabilimento

VARIABILI

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se alloco il dip. } i \text{ allo stabilimento } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

FUNZIONE OBIETTIVO:

$$\min \sum_{i=1}^{n^2} \sum_{j=1}^n x_{ij} d_{c_i j}$$

VINCOLI:

DA FINIRE PER CASA

Esercizio 1.54. Un'azienda con n impiegati $1, \dots, n$ apre una seconda sede a pochi chilometri di distanza dalla prima e si trova a dover decidere quanti e quali degli n dipendenti allocare a ciascuna delle due sedi. Un vincolo da rispettare è certamente quello relativo agli spazi: sia la sede vecchia che quella nuova hanno spazio a sufficienza per $k < n$ impiegati. Occorre poi anche minimizzare i disagi relativi all'apertura della nuova sede: per ogni coppia (i, j) con $i \neq j$, l'azienda riesce a stimare il tempo t_{ij} che i spenderebbe ad interagire a distanza con j qualora non si trovasse più nella stessa sede di lavoro di j . Si scriva un programma PLI che permetta di minimizzare il tempo di interazione a distanza indotto dall'allocazione, e che assicuri che i vincoli siano rispettati.

DATI

n impiegati $k < n$ impiegati per sede

t_{ij} tempo di interazione o distanza tra i e j

VARIABILI

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \text{ e } j \text{ sono in una sede diversa da } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$x_{is} = \begin{cases} 1 & \text{se il dipendente } i \text{ è nella sede } s \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

FUNZIONE OBIETTIVO:

$$\min \sum_{i,j=1}^n t_{ij} y_{ij}$$

VINCOLI:

$$\forall s \quad \sum_{i=1}^n x_{is} \leq k$$

$$\forall i \neq j, s \neq s' \quad x_{is} + x_{js'} - 1 \leq y_{ij}$$

$$\forall i \quad \sum_{k=1}^2 x_{ik} = 1$$